

10.1)

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

φ je lin. zobrazení pro každý
máti:

$$\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$$

vezme si bázi $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$

a označíme $O = [\varphi]_B^B$ Pak

O je ortogonální matice, že máti

$$|\det O| = 1 \Rightarrow \det O = \pm 1$$

Také máti $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$

$$[\varphi^5]_B^B = I_3$$

re
konvergen
8.89

$$\begin{pmatrix} [Q]_B^B \\ B \end{pmatrix}^T = I_3$$

$$O^T = I_3$$

Pokud by $\det O = -1$, měla by mlahti-

$$\det I_3 = \det O^T = (\det O)^T = (-1)^T = -1$$

což je spor, takže $\det O = 1$ a podle věty 10.20 je Q maticí kolem nějaké osy.

Dále nechť α je úhel rotace kolem nějaké osy v rovině U . Z geometrického úhledu víme, že (*) Q^T je rotace o 5α (viz důledek 10.27)

id_R je pítvrdá jako mótce 0
 íkel $2\pi k$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Zbývá,
 tedy $\alpha \in [0, 2\pi) \cdot \mathbb{R}^+$

$$5\alpha = 2\pi k$$

$$\alpha = \frac{2\pi k}{5}$$

Odmítáme, že $k < 5$, $k > -1$
 (jinak by $\alpha \geq 2\pi$, resp. $\alpha < 0$)

dosazením pro $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$,
 dostaneme íky mótce:

$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \frac{2\pi}{5}, \alpha_3 = \frac{4\pi}{5},$$

$$\alpha_4 = \frac{6\pi}{5}, \alpha_5 = \frac{8\pi}{5}$$

Základní γ je matricí kolem nějaké osy

o úhel $\frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$ (mimochyť
(*) dané nějakým vektorem)

Matice γ lze napsat následem k C jako:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha - \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha \cos \alpha \end{pmatrix}$$

C je ON báze $(\vec{m}_1, \vec{m}_2, \vec{m}_3)$

$\vec{m}_1$ je vektor, kterým prochází osa rotace

$\vec{m}_2, \vec{m}_3$ jsou vektory
neustrojené pravě

Prokázat

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha - \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta - \sin \beta \\ 0 & \sin \beta \cos \beta \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -(\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha) \\ 0 & \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ 0 & \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix}$$